

NOME DA INSTITUIÇÃO

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DE CONTROLE DE CLIENTES E PEDIDOS

Integrantes:

Nome do integrante 1

Nome do integrante 2

Nome do integrante 3

Nome do integrante 4

Professor: Nome do professor

Disciplina: PPS Nível 3

Manaus – AM

2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Finalidade do Documento	3
1.2	Objetivo do Sistema	3
1.3	Escopo do Sistema	3
2	Descrição Geral	4
2.1	Perspectiva do Produto	4
2.2	Usuários do Sistema	5
2.3	Funcionalidades Gerais	5
2.4	Restrições	5
3	Glossário	6
4	Requisitos Funcionais	7
4.1	Gerenciamento de Clientes	8
4.2	Gerenciamento de Categorias	9
4.3	Gerenciamento de Produtos	10
4.4	Gerenciamento de Pedidos	11
4.5	Gerenciamento de Itens do Pedido	12
5	Requisitos Não Funcionais	14
5.1	Requisitos de Produto	14
5.2	Requisitos Organizacionais	14
6	Regras de Negócio	15
6.1	Regras Relacionadas aos Clientes	16
6.2	Regras Relacionadas às Categorias	16
6.3	Regras Relacionadas aos Produtos	16
6.4	Regras Relacionadas aos Pedidos	17
6.5	Regras Relacionadas aos Itens do Pedido	17
6.6	Regras de Integridade dos Dados	18

6.7	Regras Relacionadas ao Controle de Estoque	18
7	Arquitetura do Sistema	18
7.1	Visão Geral da Arquitetura	19
7.2	Fluxo Geral da Aplicação	19
7.3	Tecnologias Utilizadas	20
8	Modelo de Dados	20
8.1	Visão Geral do Modelo	21
8.2	Tabela de Categorias	21
8.3	Tabela de Produtos	22
8.4	Tabela de Clientes	22
8.5	Tabela de Pedidos	23
8.6	Tabela de Itens do Pedido	24
8.7	Tabela de Controle de Estoque	25
8.8	Relacionamentos entre as Tabelas	26
8.9	Definição Automática da Data de Entrega	27
9	Casos de Uso	27
9.1	Visão Geral dos Casos de Uso	27
9.2	CU001 – Gerenciar Clientes	28
9.3	CU002 – Gerenciar Categorias	29
9.4	CU003 – Gerenciar Produtos	30
9.5	CU004 – Gerenciar Pedidos	30
9.6	CU005 – Gerenciar Itens do Pedido	31
9.7	Observação sobre o Controle de Estoque	32
10	Evolução do Sistema	33
11	Referências	33

1 Introdução

Este Documento de Requisitos de Software (DRS) apresenta os requisitos do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos, desenvolvido como parte das atividades da disciplina de Prática Profissional Supervisionada (PPS) Nível 3.

O documento tem como finalidade registrar de forma clara e organizada as funcionalidades, restrições e regras de negócio que deverão ser atendidas pelo sistema durante seu desenvolvimento.

1.1 Finalidade do Documento

A finalidade deste documento é definir e especificar os requisitos do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos, servindo como referência para a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto.

Por meio deste documento, pretende-se estabelecer uma compreensão comum sobre as funcionalidades que deverão ser implementadas, as regras de negócio envolvidas e as principais características esperadas do sistema.

O documento também poderá ser utilizado como apoio durante as etapas de desenvolvimento, testes e validação do software.

1.2 Objetivo do Sistema

O Sistema de Controle de Clientes e Pedidos tem como objetivo auxiliar no gerenciamento das informações relacionadas aos clientes, categorias, produtos e pedidos.

O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão das informações necessárias, proporcionando uma forma organizada de armazenar e consultar os dados envolvidos no processo de controle de pedidos.

Além disso, o sistema deverá permitir o registro dos produtos associados aos pedidos, possibilitando o controle dos itens que compõem cada pedido.

1.3 Escopo do Sistema

O sistema será uma aplicação web destinada ao gerenciamento de clientes, categorias, produtos, pedidos e itens de pedidos.

Dentro do escopo atual do projeto, o sistema deverá contemplar os seguintes módulos:

- gerenciamento de clientes;
- gerenciamento de categorias;
- gerenciamento de produtos;
- gerenciamento de pedidos;
- gerenciamento de itens de pedidos.

O sistema permitirá realizar operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão das informações relacionadas aos módulos definidos.

Nesta versão do projeto, não está prevista a implementação de mecanismos de autenticação ou controle de acesso por usuário.

2 Descrição Geral

Esta seção apresenta uma visão geral do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos, descrevendo sua finalidade dentro do contexto do projeto, os usuários que poderão interagir com a aplicação, suas principais funcionalidades e as restrições consideradas durante o desenvolvimento.

2.1 Perspectiva do Produto

O Sistema de Controle de Clientes e Pedidos será desenvolvido como uma aplicação web destinada a centralizar e organizar informações relacionadas ao cadastro de clientes, categorias, produtos e pedidos.

O sistema permitirá que as informações utilizadas no processo de controle de pedidos sejam armazenadas de maneira estruturada em um banco de dados, facilitando sua consulta e manutenção.

Além das informações relacionadas aos módulos principais da aplicação, o banco de dados contará com uma estrutura auxiliar para registrar movimentações relacionadas ao estoque dos produtos.

A aplicação será utilizada por meio de um navegador web e contará com interfaces gráficas para permitir a interação do usuário com as funcionalidades disponíveis.

O sistema será desenvolvido de forma independente, não sendo prevista, nesta versão do projeto, a integração com sistemas externos.

2.2 Usuários do Sistema

O sistema será utilizado por usuários responsáveis pelo gerenciamento das informações relacionadas aos clientes, produtos, categorias e pedidos.

Como a versão atual do projeto não possui mecanismo de autenticação, não haverá diferenciação entre perfis ou níveis de acesso dentro do sistema.

Dessa forma, o usuário que acessar a aplicação poderá utilizar as funcionalidades disponibilizadas pelos módulos implementados.

2.3 Funcionalidades Gerais

De maneira geral, o sistema deverá disponibilizar funcionalidades para o gerenciamento das principais informações envolvidas no processo de controle de clientes e pedidos.

As principais funcionalidades previstas são:

- cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes;
- cadastrar, consultar, alterar e excluir categorias;
- cadastrar, consultar, alterar e excluir produtos;
- cadastrar, consultar, alterar e excluir pedidos;
- gerenciar os itens associados a cada pedido;
- relacionar produtos às respectivas categorias;
- relacionar pedidos aos respectivos clientes;
- relacionar produtos aos itens que compõem um pedido.

As funcionalidades apresentadas nesta seção representam uma visão geral do sistema. A especificação detalhada de cada funcionalidade será apresentada posteriormente na seção de Requisitos Funcionais.

2.4 Restrições

O desenvolvimento do sistema deverá considerar as tecnologias e características definidas para o projeto.

Entre as principais restrições estão:

- o sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem Java;
- o desenvolvimento da aplicação web deverá utilizar o framework Spring Boot;
- as páginas da aplicação deverão utilizar Thymeleaf para a integração entre a interface e a aplicação;
- a interface gráfica deverá utilizar Bootstrap para auxiliar na construção e organização dos elementos visuais;
- os dados do sistema deverão ser armazenados em banco de dados MySQL;
- o sistema deverá ser acessado por meio de um navegador web;
- a versão atual do sistema não contemplará autenticação de usuários ou controle de níveis de acesso.

3 Glossário

Esta seção apresenta os principais termos técnicos utilizados ao longo deste documento, com o objetivo de facilitar a compreensão das especificações do sistema.

Termo	Definição
CRUD	Conjunto das quatro operações básicas realizadas sobre dados: criação, consulta, alteração e exclusão. O termo deriva das palavras em inglês Create, Read, Update e Delete.
DRS	Documento de Requisitos de Software. Documento utilizado para registrar e especificar as funcionalidades, restrições e demais requisitos de um sistema.
Java	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação.
Spring Boot	Framework utilizado no desenvolvimento da aplicação web em Java, oferecendo recursos para configuração e construção da aplicação.
Thymeleaf	Mecanismo de templates utilizado para integrar as páginas HTML com os dados processados pela aplicação.
Bootstrap	Framework utilizado na construção e organização da interface gráfica da aplicação web.
MySQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado para armazenar os dados da aplicação.

Controle de Estoque	Estrutura auxiliar utilizada para registrar informações relacionadas às movimentações de estoque dos produtos, incluindo quantidade anterior, quantidade posterior, tipo de movimentação, data e observações.
MVC	Padrão arquitetural Model-View-Controller, utilizado para separar as responsabilidades relacionadas aos dados, à interface e ao controle das requisições da aplicação.
Model	Camada responsável pela representação e manipulação dos dados utilizados pela aplicação.
View	Camada responsável pela apresentação das informações e pela interface utilizada para interação com o usuário.
Controller	Camada responsável por receber as requisições do usuário, processar as ações necessárias e direcionar as respostas da aplicação.
Requisito Funcional	Requisito que especifica uma funcionalidade ou serviço que o sistema deverá fornecer ao usuário.
Requisito Não Funcional	Requisito relacionado às características, restrições ou condições que deverão ser atendidas pelo sistema ou durante seu desenvolvimento.
Regra de Negócio	Condição ou regra que determina como determinadas operações e informações devem ser tratadas pelo sistema.
Caso de Uso	Representação de uma interação entre um usuário e o sistema para alcançar determinado objetivo.

4 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais apresentados nesta seção descrevem as funcionalidades que deverão ser fornecidas pelo Sistema de Controle de Clientes e Pedidos.

Cada requisito possui um identificador único, representado pela sigla RF seguida de uma numeração sequencial.

4.1 Gerenciamento de Clientes

RF001 – Cadastrar Cliente

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro de um novo cliente.

Entrada: Dados necessários para identificação e contato do cliente.

Pré-condição: O usuário deverá acessar a funcionalidade de cadastro de clientes.

Pós-condição: Os dados do cliente deverão ser armazenados no sistema.

RF002 – Listar Clientes

Descrição: O sistema deverá permitir a visualização dos clientes cadastrados.

Entrada: Solicitação de acesso à listagem de clientes.

Pré-condição: O usuário deverá acessar o módulo de clientes.

Pós-condição: O sistema deverá apresentar os clientes cadastrados.

RF003 – Consultar Cliente

Descrição: O sistema deverá permitir a consulta das informações de um cliente cadastrado.

Entrada: Identificação do cliente que será consultado.

Pré-condição: O cliente deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: As informações correspondentes ao cliente deverão ser apresentadas.

RF004 – Alterar Cliente

Descrição: O sistema deverá permitir a alteração das informações de um cliente já cadastrado.

Entrada: Identificação do cliente e novos dados informados pelo usuário.

Pré-condição: O cliente deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: As informações atualizadas deverão substituir os dados anteriores do cliente.

RF005 – Excluir Cliente

Descrição: O sistema deverá permitir a exclusão de um cliente cadastrado.

Entrada: Identificação do cliente que será excluído.

Pré-condição: O cliente deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: O registro do cliente deverá ser removido do sistema.

4.2 Gerenciamento de Categorias

RF006 – Cadastrar Categoria

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro de uma nova categoria de produtos.

Entrada: Dados da categoria.

Pré-condição: O usuário deverá acessar a funcionalidade de cadastro de categorias.

Pós-condição: A nova categoria deverá ser armazenada no sistema.

RF007 – Listar Categorias

Descrição: O sistema deverá permitir a visualização das categorias cadastradas.

Entrada: Solicitação de acesso à listagem de categorias.

Pré-condição: O usuário deverá acessar o módulo de categorias.

Pós-condição: O sistema deverá apresentar as categorias cadastradas.

RF008 – Consultar Categoria

Descrição: O sistema deverá permitir a consulta das informações de uma categoria.

Entrada: Identificação da categoria.

Pré-condição: A categoria deverá estar cadastrada no sistema.

Pós-condição: As informações da categoria deverão ser apresentadas.

RF009 – Alterar Categoria

Descrição: O sistema deverá permitir a alteração das informações de uma categoria.

Entrada: Identificação da categoria e novos dados.

Pré-condição: A categoria deverá estar cadastrada no sistema.

Pós-condição: Os novos dados deverão substituir as informações anteriores.

RF010 – Excluir Categoria

Descrição: O sistema deverá permitir a exclusão de uma categoria cadastrada.

Entrada: Identificação da categoria.

Pré-condição: A categoria deverá estar cadastrada no sistema.

Pós-condição: O registro da categoria deverá ser removido do sistema.

4.3 Gerenciamento de Produtos

RF011 – Cadastrar Produto

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro de um novo produto.

Entrada: Dados do produto e identificação da categoria à qual ele pertence.

Pré-condição: Deverá existir uma categoria cadastrada para associação ao produto.

Pós-condição: O produto deverá ser armazenado no sistema e associado à categoria selecionada.

RF012 – Listar Produtos

Descrição: O sistema deverá permitir a visualização dos produtos cadastrados.

Entrada: Solicitação de acesso à listagem de produtos.

Pré-condição: O usuário deverá acessar o módulo de produtos.

Pós-condição: O sistema deverá apresentar os produtos cadastrados.

RF013 – Consultar Produto

Descrição: O sistema deverá permitir a consulta das informações de um produto.

Entrada: Identificação do produto.

Pré-condição: O produto deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: As informações correspondentes ao produto deverão ser apresentadas.

RF014 – Alterar Produto

Descrição: O sistema deverá permitir a alteração das informações de um produto cadastrado.

Entrada: Identificação do produto e novos dados.

Pré-condição: O produto deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: As informações atualizadas deverão substituir os dados anteriores do produto.

RF015 – Excluir Produto

Descrição: O sistema deverá permitir a exclusão de um produto cadastrado.

Entrada: Identificação do produto.

Pré-condição: O produto deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: O registro do produto deverá ser removido do sistema.

4.4 Gerenciamento de Pedidos

RF016 – Cadastrar Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro de um novo pedido associado a um cliente.

Entrada: Identificação do cliente e informações necessárias para criação do pedido.

Pré-condição: O cliente deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: O pedido deverá ser armazenado e associado ao cliente selecionado.

RF017 – Listar Pedidos

Descrição: O sistema deverá permitir a visualização dos pedidos cadastrados.

Entrada: Solicitação de acesso à listagem de pedidos.

Pré-condição: O usuário deverá acessar o módulo de pedidos.

Pós-condição: O sistema deverá apresentar os pedidos cadastrados.

RF018 – Consultar Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a consulta das informações de um pedido.

Entrada: Identificação do pedido.

Pré-condição: O pedido deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: As informações correspondentes ao pedido deverão ser apresentadas.

RF019 – Alterar Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a alteração das informações de um pedido.

Entrada: Identificação do pedido e novos dados.

Pré-condição: O pedido deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: As novas informações deverão substituir os dados anteriores do pedido.

RF020 – Excluir Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a exclusão de um pedido cadastrado.

Entrada: Identificação do pedido.

Pré-condição: O pedido deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: O registro do pedido deverá ser removido do sistema.

4.5 Gerenciamento de Itens do Pedido

RF021 – Adicionar Item ao Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a inclusão de produtos como itens de um pedido.

Entrada: Identificação do pedido, identificação do produto e informações necessárias para inclusão do item.

Pré-condição: O pedido e o produto deverão estar cadastrados no sistema.

Pós-condição: O item deverá ser associado ao pedido selecionado.

RF022 – Listar Itens do Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a visualização dos itens associados a um pedido.

Entrada: Identificação do pedido.

Pré-condição: O pedido deverá estar cadastrado no sistema.

Pós-condição: O sistema deverá apresentar os itens associados ao pedido.

RF023 – Consultar Item do Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a consulta das informações de um item associado a determinado pedido.

Entrada: Identificação do pedido e do item.

Pré-condição: O item deverá estar associado ao pedido informado.

Pós-condição: As informações correspondentes ao item deverão ser apresentadas.

RF024 – Alterar Item do Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a alteração das informações de um item associado a um pedido.

Entrada: Identificação do item e novos dados.

Pré-condição: O item deverá estar associado a um pedido existente.

Pós-condição: As informações atualizadas do item deverão ser armazenadas.

RF025 – Remover Item do Pedido

Descrição: O sistema deverá permitir a remoção de um item associado a um pedido.

Entrada: Identificação do pedido e do item que será removido.

Pré-condição: O item deverá estar associado ao pedido informado.

Pós-condição: O item deverá deixar de fazer parte do pedido.

5 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características, restrições tecnológicas e condições que deverão ser consideradas durante o desenvolvimento e utilização do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos.

Cada requisito não funcional possui um identificador único, representado pela sigla RNF seguida de uma numeração sequencial.

5.1 Requisitos de Produto

RNF001 – Aplicação Web

Descrição: O sistema deverá ser disponibilizado como uma aplicação web, permitindo que suas funcionalidades sejam acessadas por meio de um navegador.

Critério de verificação: O usuário deverá conseguir acessar as páginas e funcionalidades do sistema utilizando um navegador web.

RNF002 – Usabilidade da Interface

Descrição: A interface do sistema deverá apresentar as funcionalidades de forma organizada e compreensível, facilitando a navegação entre os módulos da aplicação.

Critério de verificação: O usuário deverá conseguir identificar e acessar as principais funcionalidades disponíveis por meio dos elementos apresentados na interface.

RNF003 – Organização Visual

Descrição: As páginas do sistema deverão manter um padrão visual consistente, utilizando componentes de interface de forma organizada.

Critério de verificação: As páginas deverão apresentar elementos visuais, formulários, botões e áreas de navegação seguindo uma organização semelhante entre os diferentes módulos.

5.2 Requisitos Organizacionais

RNF004 – Linguagem de Programação

Descrição: O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java.

Critério de verificação: O código-fonte da aplicação deverá utilizar Java como linguagem principal de desenvolvimento.

RNF005 – Framework da Aplicação

Descrição: O desenvolvimento da aplicação deverá utilizar o framework Spring Boot.

Critério de verificação: O projeto deverá possuir sua estrutura e configuração baseadas em Spring Boot.

RNF006 – Tecnologia de Templates

Descrição: As páginas HTML da aplicação deverão utilizar Thymeleaf para realizar a integração entre os dados processados pela aplicação e a interface apresentada ao usuário.

Critério de verificação: As páginas que necessitarem apresentar dados da aplicação deverão utilizar recursos do Thymeleaf.

RNF007 – Framework de Interface

Descrição: A interface gráfica da aplicação deverá utilizar Bootstrap para auxiliar na construção e organização dos componentes visuais.

Critério de verificação: As páginas da aplicação deverão utilizar componentes ou classes disponibilizadas pelo Bootstrap.

RNF008 – Banco de Dados

Descrição: O sistema deverá utilizar MySQL como sistema de gerenciamento de banco de dados para armazenamento persistente das informações.

Critério de verificação: Os dados cadastrados pela aplicação deverão ser armazenados em um banco de dados MySQL e permanecer disponíveis após o encerramento e reinicialização da aplicação.

6 Regras de Negócio

As regras de negócio definem condições que deverão ser respeitadas durante a execução das funcionalidades do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos.

Cada regra possui um identificador único, representado pela sigla RN seguida de uma numeração sequencial.

6.1 Regras Relacionadas aos Clientes

RN001 – E-mail Único do Cliente

Não poderão existir dois clientes cadastrados com o mesmo endereço de e-mail.

Caso seja informado um e-mail já utilizado por outro cliente, o sistema não deverá concluir o novo cadastro com esse mesmo endereço.

6.2 Regras Relacionadas às Categorias

RN002 – Nome Único da Categoria

Não poderão existir duas categorias cadastradas com o mesmo nome.

O nome utilizado para identificar uma categoria deverá ser único dentro do sistema.

6.3 Regras Relacionadas aos Produtos

RN003 – Associação entre Produto e Categoria

Todo produto cadastrado deverá estar associado a uma categoria existente no sistema.

Não deverá ser permitido o cadastro de um produto sem que uma categoria válida seja selecionada.

RN004 – Existência da Categoria

Para que um produto seja cadastrado, deverá existir previamente ao menos uma categoria disponível para associação.

A categoria selecionada deverá estar cadastrada no sistema no momento do registro do produto.

6.4 Regras Relacionadas aos Pedidos

RN005 – Associação entre Pedido e Cliente

Todo pedido cadastrado deverá estar associado a um cliente existente no sistema.

Não deverá ser permitido registrar um pedido utilizando um cliente que não esteja cadastrado.

RN006 – Existência do Cliente

Para que um pedido seja registrado, o cliente correspondente deverá estar previamente cadastrado no sistema.

6.5 Regras Relacionadas aos Itens do Pedido

RN007 – Associação entre Item e Pedido

Todo item de pedido deverá estar associado a um pedido existente no sistema.

Não deverá existir um item de pedido sem que haja um pedido correspondente.

RN008 – Associação entre Item e Produto

Todo item de pedido deverá estar associado a um produto cadastrado no sistema.

Não deverá ser permitida a inclusão de um produto inexistente como item de um pedido.

RN009 – Existência do Pedido e do Produto

Para adicionar um item a um pedido, tanto o pedido quanto o produto selecionado deverão existir previamente no sistema.

RN011 – Exclusão dos Itens de um Pedido

Quando um pedido for excluído, os itens associados a esse pedido também deverão ser removidos.

O sistema não deverá manter itens associados a um pedido inexistente.

6.6 Regras de Integridade dos Dados

RN010 – Preservação dos Relacionamentos

O sistema deverá preservar os relacionamentos existentes entre clientes, pedidos, categorias, produtos, itens de pedidos e registros relacionados ao controle de estoque.

Operações realizadas sobre os registros do sistema não deverão produzir relacionamentos inválidos ou referências a registros inexistentes.

6.7 Regras Relacionadas ao Controle de Estoque

RN012 – Associação entre Movimentação de Estoque e Produto

Todo registro existente na estrutura de controle de estoque deverá estar associado a um produto previamente cadastrado no sistema.

O banco de dados não deverá manter registros de movimentação de estoque associados a produtos inexistentes.

7 Arquitetura do Sistema

O Sistema de Controle de Clientes e Pedidos será desenvolvido como uma aplicação web utilizando uma arquitetura baseada no padrão Model-View-Controller (MVC).

A utilização desse padrão tem como objetivo organizar as diferentes responsabilidades da aplicação, separando a apresentação das informações, o controle das requisições e a manipulação dos dados.

A arquitetura geral do sistema é composta pelas seguintes partes:

- **View:** responsável pela apresentação das páginas e informações ao usuário. As interfaces serão desenvolvidas utilizando HTML, Thymeleaf e Bootstrap;
- **Controller:** responsável por receber as requisições realizadas pelo usuário, coordenar o processamento necessário e determinar as respostas que serão apresentadas pela aplicação;
- **Model:** responsável pela representação das entidades e dos dados utilizados pelo sistema, incluindo clientes, categorias, produtos, pedidos, itens de pedidos e informações auxiliares relacionadas ao controle de estoque;

- **Banco de Dados:** responsável pelo armazenamento persistente das informações utilizadas pela aplicação, utilizando o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL.

O framework Spring Boot será utilizado como base para o desenvolvimento da aplicação e para a organização dos componentes responsáveis pelo processamento das requisições e gerenciamento das funcionalidades do sistema.

7.1 Visão Geral da Arquitetura

De forma simplificada, a interação entre os principais componentes da aplicação ocorrerá conforme apresentado na Figura 1.

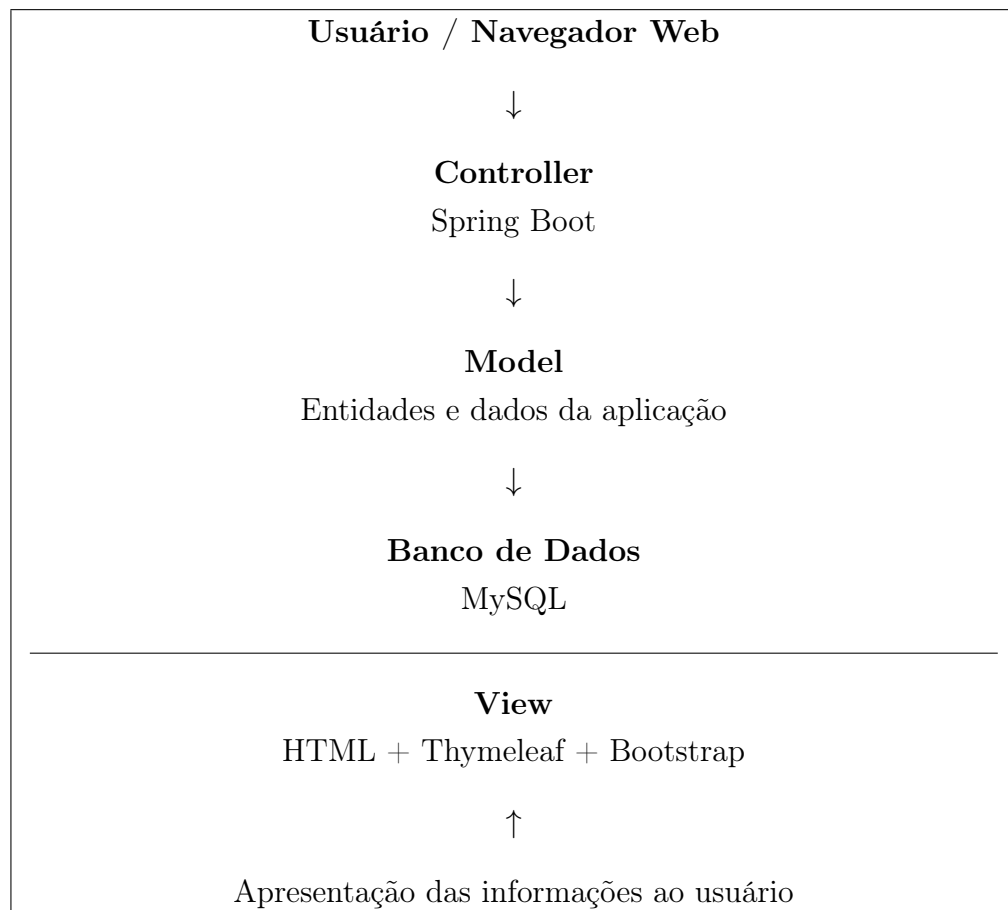


Figura 1: Visão geral da arquitetura do sistema.

7.2 Fluxo Geral da Aplicação

De maneira geral, quando o usuário realiza uma ação por meio da interface web, uma requisição é enviada para a aplicação.

O componente responsável pelo controle da requisição identifica a funcionalidade solicitada e realiza o processamento necessário sobre os dados do sistema.

Quando houver necessidade de consultar, cadastrar, alterar ou excluir informações, os dados correspondentes serão manipulados e armazenados no banco de dados MySQL. O banco também manterá a estrutura auxiliar destinada ao registro das movimentações relacionadas ao estoque dos produtos.

Após o processamento, as informações necessárias serão encaminhadas para a camada de apresentação, que utilizará Thymeleaf e Bootstrap para construir a página que será apresentada ao usuário no navegador.

7.3 Tecnologias Utilizadas

As principais tecnologias utilizadas na arquitetura do sistema são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Tecnologias utilizadas no sistema.

Tecnologia	Finalidade
Java	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação.
Spring Boot	Framework utilizado como base para o desenvolvimento e organização da aplicação web.
Thymeleaf	Tecnologia utilizada para integração das páginas HTML com os dados disponibilizados pela aplicação.
Bootstrap	Framework utilizado para auxiliar na construção e organização visual das páginas da aplicação.
MySQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado para armazenamento persistente das informações.

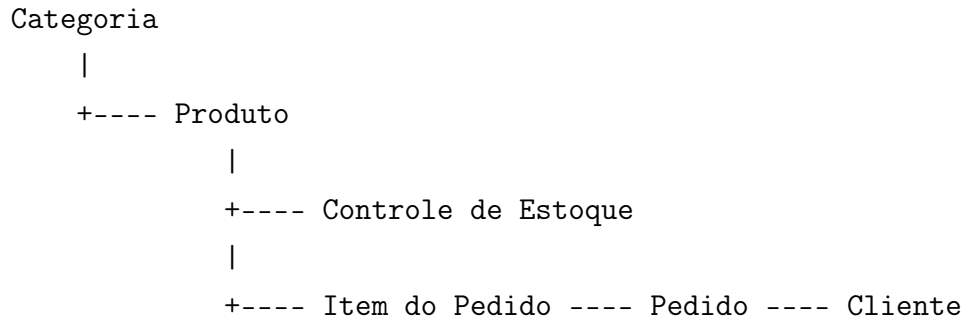
8 Modelo de Dados

O modelo de dados do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos foi estruturado para armazenar as informações necessárias ao funcionamento dos módulos da aplicação e preservar os relacionamentos existentes entre seus registros.

O banco de dados utiliza MySQL e é composto pelas tabelas de categorias, produtos, clientes, pedidos, itens de pedidos e controle de estoque.

8.1 Visão Geral do Modelo

Os principais relacionamentos existentes no banco de dados podem ser representados de forma simplificada da seguinte maneira:



Uma categoria poderá estar relacionada a vários produtos, enquanto cada produto deverá estar associado a uma categoria.

Um cliente poderá possuir vários pedidos, sendo que cada pedido deverá estar associado a um único cliente.

Um pedido poderá possuir diversos itens, e cada item deverá estar associado a um produto existente no sistema.

Os produtos também poderão possuir registros de movimentação na tabela de controle de estoque.

8.2 Tabela de Categorias

A tabela **categorias** armazena as categorias utilizadas para classificar os produtos cadastrados no sistema.

Tabela 3: Estrutura da tabela categorias.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT	Identificador único da categoria. Chave primária com incremento automático.
nome	VARCHAR(100)	Nome da categoria. Campo obrigatório e único.
descricao	TEXT	Descrição complementar da categoria.
data_criacao	DATE	Data de criação do registro da categoria.

8.3 Tabela de Produtos

A tabela `produtos` armazena as informações dos produtos disponíveis no sistema.

Tabela 4: Estrutura da tabela produtos.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT	Identificador único do produto. Chave primária com incremento automático.
nome	VARCHAR(150)	Nome do produto. Campo obrigatório.
descricao	TEXT	Descrição complementar do produto.
preco	DECIMAL(10,2)	Preço cadastrado para o produto. Campo obrigatório.
quantidade_estoque	INTEGER	Quantidade disponível em estoque. Possui valor inicial padrão igual a zero.
categoria_id	INTEGER	Identificador da categoria associada ao produto. Campo obrigatório e chave estrangeira para a tabela <code>categorias</code> .
data_criacao	DATE	Data de criação do registro do produto.

8.4 Tabela de Clientes

A tabela `clientes` armazena os dados de identificação, contato e endereço dos clientes cadastrados.

Tabela 5: Estrutura da tabela clientes.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT	Identificador único do cliente. Chave primária com incremento automático.
nome	VARCHAR(150)	Nome do cliente. Campo obrigatório.
email	VARCHAR(100)	Endereço de e-mail do cliente. Campo obrigatório e único.
telefone	VARCHAR(20)	Número de telefone do cliente.
endereco	TEXT	Endereço do cliente.
cidade	VARCHAR(100)	Cidade correspondente ao endereço do cliente.
estado	VARCHAR(2)	Unidade federativa correspondente ao endereço do cliente.
cep	VARCHAR(10)	Código de Endereçamento Postal do cliente.
data_criacao	DATE	Data de criação do registro do cliente.
ativo	BOOLEAN	Indica se o cliente está ativo. O valor padrão definido no banco de dados é verdadeiro.

8.5 Tabela de Pedidos

A tabela **pedidos** armazena as informações correspondentes aos pedidos registrados no sistema.

Tabela 6: Estrutura da tabela pedidos.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT	Identificador único do pedido. Chave primária com incremento automático.
cliente_id	INTEGER	Identificador do cliente associado ao pedido. Campo obrigatório e chave estrangeira para a tabela <code>clientes</code> .
data_pedido	TIMESTAMP	Data e hora de criação do pedido. Possui como valor padrão a data e hora atuais.
data_entrega	TIMESTAMP	Data e hora previstas para entrega do pedido.
status	VARCHAR(50)	Situação atual do pedido. O valor padrão definido no banco de dados é <i>Pendente</i> .
valor_total	DECIMAL(10,2)	Valor total registrado para o pedido. Possui valor inicial padrão igual a zero.
observacoes	TEXT	Informações ou observações complementares relacionadas ao pedido.

8.6 Tabela de Itens do Pedido

A tabela `itens_pedido` armazena os produtos associados aos pedidos e as informações referentes à quantidade e aos valores dos itens.

Tabela 7: Estrutura da tabela `itens_pedido`.

Campo	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT	Identificador único do item. Chave primária com incremento automático.
<code>pedido_id</code>	INTEGER	Identificador do pedido ao qual o item pertence. Campo obrigatório e chave estrangeira para a tabela <code>pedidos</code> .
<code>produto_id</code>	INTEGER	Identificador do produto associado ao item. Campo obrigatório e chave estrangeira para a tabela <code>produtos</code> .
<code>quantidade</code>	INTEGER	Quantidade do produto correspondente ao item do pedido. Campo obrigatório.
<code>preco_unitario</code>	DECIMAL(10,2)	Preço unitário utilizado no item do pedido. Campo obrigatório.
<code>subtotal</code>	DECIMAL(10,2)	Valor subtotal registrado para o item do pedido. Campo obrigatório.

Quando um pedido for excluído, os itens relacionados a esse pedido também serão removidos pelo banco de dados, devido à utilização da restrição `ON DELETE CASCADE` no relacionamento entre `itens_pedido` e `pedidos`.

8.7 Tabela de Controle de Estoque

A tabela `controle_estoque` é utilizada como estrutura de apoio para registrar movimentações relacionadas ao estoque dos produtos.

Nesta versão do projeto, essa estrutura faz parte do modelo de dados, mas não constitui um módulo funcional independente disponibilizado ao usuário.

Tabela 8: Estrutura da tabela controle_estoque.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT	Identificador único da movimentação. Chave primária com incremento automático.
produto_id	INTEGER	Identificador do produto relacionado à movimentação. Campo obrigatório e chave estrangeira para a tabela produtos .
quantidade_anterior	INTEGER	Quantidade do produto registrada antes da movimentação.
quantidade_nova	INTEGER	Quantidade registrada após a movimentação.
tipo_movimento	VARCHAR(50)	Identificação do tipo de movimentação realizada no estoque.
data_movimento	DATETIME	Data e hora da movimentação. Caso não seja informada, o banco utiliza a data e hora atuais.
observacoes	TEXT	Informações complementares relacionadas à movimentação.

8.8 Relacionamentos entre as Tabelas

Os relacionamentos definidos no modelo de dados são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9: Relacionamentos entre as tabelas.

Tabela de Origem	Tabela Relacionada	Relacionamento
produtos	categorias	Cada produto pertence a uma categoria.
pedidos	clientes	Cada pedido pertence a um cliente.
itens_pedido	pedidos	Cada item pertence a um pedido.
itens_pedido	produtos	Cada item referencia um produto.
controle_estoque	produtos	Cada movimentação de estoque está relacionada a um produto.

8.9 Definição Automática da Data de Entrega

O banco de dados possui um gatilho (*trigger*) denominado `trg_set_data_entrega`, executado antes da inclusão de um novo pedido.

Quando a data de entrega não for informada, o gatilho atribui automaticamente uma data posterior à data do pedido, conforme a regra implementada no banco de dados.

9 Casos de Uso

Os casos de uso apresentados nesta seção descrevem as principais interações entre o usuário e o Sistema de Controle de Clientes e Pedidos.

Como a versão atual da aplicação não possui autenticação ou diferentes níveis de acesso, será considerado apenas um ator principal, denominado **Usuário**.

Os casos de uso foram definidos de acordo com os módulos funcionais existentes no sistema.

9.1 Visão Geral dos Casos de Uso

A Tabela 10 apresenta os principais casos de uso identificados para o sistema.

Tabela 10: Principais casos de uso do sistema.

Código	Caso de Uso	Descrição
CU001	Gerenciar Clientes	Permite cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes cadastrados no sistema.
CU002	Gerenciar Categorias	Permite cadastrar, consultar, alterar e excluir categorias utilizadas na classificação dos produtos.
CU003	Gerenciar Produtos	Permite cadastrar, consultar, alterar e excluir produtos, mantendo sua associação com uma categoria.
CU004	Gerenciar Pedidos	Permite cadastrar, consultar, alterar e excluir pedidos associados aos clientes.
CU005	Gerenciar Itens do Pedido	Permite adicionar, consultar, alterar e remover itens associados aos pedidos.

9.2 CU001 – Gerenciar Clientes

Ator Principal: Usuário.

Objetivo: Permitir o gerenciamento das informações dos clientes cadastrados no sistema.

Pré-condição: O usuário deverá ter acesso à aplicação e ao módulo de clientes.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo de clientes;
2. o sistema apresenta os clientes cadastrados e as funcionalidades disponíveis;
3. o usuário seleciona a operação desejada;
4. o usuário poderá cadastrar um novo cliente, consultar informações, alterar dados ou solicitar a exclusão de um cliente;
5. o sistema processa a operação solicitada;
6. o sistema apresenta o resultado ao usuário.

Fluxo Alternativo:

Caso o usuário tente cadastrar um cliente utilizando um endereço de e-mail já existente, o sistema não deverá concluir o cadastro com o mesmo endereço.

Pós-condição: Os dados dos clientes deverão refletir a operação realizada.

Requisitos Relacionados: RF001, RF002, RF003, RF004 e RF005.

Regras de Negócio Relacionadas: RN001 e RN010.

9.3 CU002 – Gerenciar Categorias

Ator Principal: Usuário.

Objetivo: Permitir o gerenciamento das categorias utilizadas para classificar os produtos cadastrados no sistema.

Pré-condição: O usuário deverá ter acesso à aplicação e ao módulo de categorias.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo de categorias;
2. o sistema apresenta as categorias cadastradas;
3. o usuário seleciona a operação desejada;
4. o usuário poderá cadastrar uma categoria, consultar informações, alterar dados ou solicitar sua exclusão;
5. o sistema processa a operação;
6. o sistema apresenta o resultado ao usuário.

Fluxo Alternativo:

Caso seja informado o nome de uma categoria já existente, o sistema não deverá concluir o novo cadastro utilizando o mesmo nome.

Pós-condição: As informações das categorias deverão refletir a operação realizada.

Requisitos Relacionados: RF006, RF007, RF008, RF009 e RF010.

Regras de Negócio Relacionadas: RN002 e RN010.

9.4 CU003 – Gerenciar Produtos

Ator Principal: Usuário.

Objetivo: Permitir o gerenciamento dos produtos cadastrados e de suas respectivas categorias.

Pré-condição: O usuário deverá ter acesso ao módulo de produtos.

Para cadastrar um novo produto, deverá existir previamente uma categoria cadastrada no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo de produtos;
2. o sistema apresenta os produtos cadastrados e as funcionalidades disponíveis;
3. o usuário seleciona a operação desejada;
4. o usuário poderá cadastrar, consultar, alterar ou excluir um produto;
5. durante o cadastro ou alteração, o usuário informa os dados necessários e seleciona uma categoria existente;
6. o sistema processa a operação;
7. o sistema apresenta o resultado ao usuário.

Fluxo Alternativo:

Caso não exista uma categoria cadastrada, o cadastro de um novo produto não poderá ser concluído até que exista uma categoria válida para associação.

Pós-condição: Os dados do produto deverão refletir a operação realizada, mantendo uma associação válida com uma categoria.

Requisitos Relacionados: RF011, RF012, RF013, RF014 e RF015.

Regras de Negócio Relacionadas: RN003, RN004 e RN010.

9.5 CU004 – Gerenciar Pedidos

Ator Principal: Usuário.

Objetivo: Permitir o gerenciamento dos pedidos registrados no sistema.

Pré-condição: O usuário deverá ter acesso ao módulo de pedidos.

Para cadastrar um novo pedido, deverá existir previamente um cliente cadastrado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o módulo de pedidos;
2. o sistema apresenta os pedidos cadastrados e as funcionalidades disponíveis;
3. o usuário seleciona a operação desejada;
4. o usuário poderá cadastrar, consultar, alterar ou excluir um pedido;
5. durante o cadastro, o usuário seleciona um cliente existente;
6. o sistema associa o pedido ao cliente selecionado;
7. o sistema processa a operação;
8. o sistema apresenta o resultado ao usuário.

Fluxo Alternativo – Exclusão de Pedido:

1. O usuário solicita a exclusão de um pedido existente;
2. o sistema remove o pedido;
3. os itens associados ao pedido também são removidos;
4. o sistema apresenta o resultado da operação ao usuário.

Pós-condição: Os dados dos pedidos deverão refletir a operação realizada.

Caso um pedido seja excluído, os itens associados a ele também deverão ser removidos.

Requisitos Relacionados: RF016, RF017, RF018, RF019 e RF020.

Regras de Negócio Relacionadas: RN005, RN006, RN010 e RN011.

9.6 CU005 – Gerenciar Itens do Pedido

Ator Principal: Usuário.

Objetivo: Permitir o gerenciamento dos produtos que compõem um pedido.

Pré-condição: Deverão existir um pedido e um produto previamente cadastrados no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa um pedido existente;
2. o sistema apresenta os itens associados ao pedido;
3. o usuário seleciona a operação desejada;
4. o usuário poderá adicionar um novo item, consultar, alterar ou remover um item existente;
5. para adicionar um item, o usuário seleciona um produto existente e informa os dados necessários;
6. o sistema associa o item ao pedido e ao produto selecionados;
7. o sistema processa a operação;
8. o sistema apresenta os itens atualizados do pedido.

Fluxo Alternativo:

Caso o pedido ou o produto informado não exista, a inclusão do item não deverá ser concluída.

Pós-condição: Os itens deverão refletir a operação realizada e permanecer associados a um pedido e a um produto válidos.

Requisitos Relacionados: RF021, RF022, RF023, RF024 e RF025.

Regras de Negócio Relacionadas: RN007, RN008, RN009 e RN010.

9.7 Observação sobre o Controle de Estoque

A estrutura de controle de estoque existente no banco de dados não é representada como um caso de uso nesta versão do sistema.

Isso ocorre porque, no escopo atual, o controle de estoque constitui uma estrutura auxiliar do modelo de dados e não uma funcionalidade independente disponibilizada diretamente ao usuário.

Caso sejam implementadas futuramente funcionalidades específicas para registro de entrada, saída, ajuste ou consulta de movimentações de estoque, deverão ser definidos novos requisitos funcionais e casos de uso correspondentes.

10 Evolução do Sistema

O Sistema de Controle de Clientes e Pedidos foi desenvolvido considerando o escopo definido para a versão atual do projeto. Entretanto, sua estrutura poderá ser ampliada futuramente conforme novas necessidades sejam identificadas.

Entre as possíveis evoluções do sistema está a implementação de um módulo específico para gerenciamento de estoque.

Atualmente, o banco de dados possui uma estrutura auxiliar denominada `controle_estoque`, utilizada para armazenar informações relacionadas às movimentações dos produtos. No entanto, essa estrutura não constitui, nesta versão, uma funcionalidade independente disponível diretamente ao usuário.

Em uma futura versão, poderão ser implementadas funcionalidades para:

- registrar entradas de produtos no estoque;
- registrar saídas de produtos do estoque;
- realizar ajustes na quantidade disponível;
- consultar o histórico de movimentações de um produto;
- atualizar automaticamente o estoque conforme as operações realizadas no sistema.

Outra possível evolução consiste na implementação de mecanismos de autenticação e controle de acesso, permitindo futuramente a criação de diferentes perfis de usuários e níveis de permissão.

Também poderão ser incorporadas novas funcionalidades de acordo com as necessidades identificadas durante a utilização e manutenção da aplicação.

Caso novas funcionalidades sejam implementadas, este Documento de Requisitos de Software deverá ser atualizado para registrar os novos requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e casos de uso correspondentes.

11 Referências

- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. Capítulo 4: Engenharia de Requisitos. Material disponibilizado pelo professor para apoio às atividades da disciplina.
- EQUIPE DO PROJETO. *Sistema de Controle de Clientes e Pedidos*. Código-fonte e documentação do projeto desenvolvido na disciplina de Prática Profissional Supervisionada – PPS Nível 3. Manaus, 2026.

- EQUIPE DO PROJETO. *Script de criação do banco de dados MySQL do Sistema de Controle de Clientes e Pedidos*. Manaus, 2026.